

개발 일지

1) 작업 내용 (What I Did)

구분	내용
작업 내용 (What I Did)	통합 검증 및 문서화: 전날 안정화된 하드웨어를 바탕으로 전체 모드 통합 검증을 진행했다. 스위치 조작 시 ModeManager가 기존 화면의 LCD 소유권(Ownership)을 제대로 회수하는지 확인하고, 등록된 카드(JEONG GWANGGEUN 등)와 미등록 Unknown 카드의 분기 처리, 그리고 1.5초 쿨다운이 적용된 중복 태그 방지 로직 등 기획했던 모든 시나리오가 유기적으로 완벽하게 동작함을 확인했다. 완료보고서 초안 작성 및 시스템 아키텍처 문서화: 코드 정리를 마치고 본격적인 문서화 작업에 돌입했다. SoC 시스템 전체 블록도와 소프트웨어 4계층(HAL/Driver/Common/AP) 아키텍처 구조를 도식화하여 완료보고서 초안에 수록했다. 레지스터맵 Reference Manual : 5개의 커스텀 IP와 RC522 칩 내부에 존재하는 총 34개의 레지스터를 집대성하여, 각 레지스터의 주소 맵, 리셋 값, 비트별 역할 등을 한눈에 볼 수 있는 데이터시트 형식의 레퍼런스 매뉴얼로 작성했다.

2) 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep (잘한 점, 유지할 점)	각 애플리케이션 모드 간의 하드웨어 리소스(LCD 화면 갱신, 타이머 제어권 등)를 철저하게 분리하고 소유권을 관리하는 아키텍처를 미리 설계해 둔 점이 좋았다. 덕분에 몸집이 큰 코드를 하나로 합치는 과정에서도 모드 간 간섭이나 화면 겹침 현상 없이 빠르고 안정적으로 시스템 통합을 완수할 수 있었다.
Try (새롭게 시도할 점, 개선할 점)	현재는 카드 유저 정보가 드라이버 소스 코드에 정적 배열로 묶여 있다. 다음 프로젝트에서는 UART 시리얼 터미널을 통해 런타임에 동적으로

구분	내용
	사용자를 가입시키고 삭제하는 구조로 확장하여 실제 완제품 수준의 임베디드 장비로 발전시켜보고 싶다.